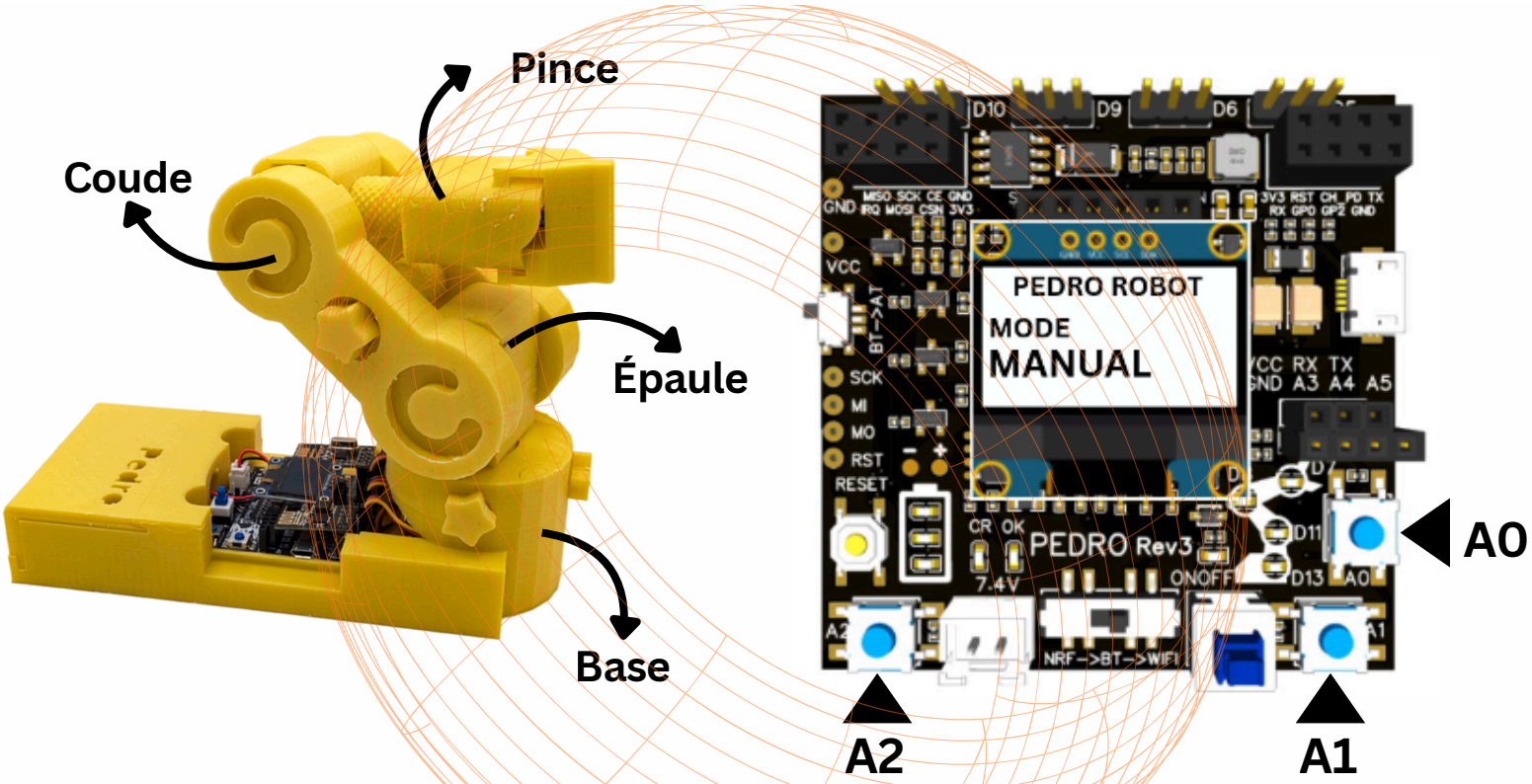
DÉBUTANT

pedro

90 min

STEM Program

Leçon #4 : Mode manuel





Complète la leçon et débloque ton nouveau badge

Colle ton badge sur ton passeport Pedro pour suivre ton évolution

Ta mission : comprendre comment contrôler le robot Pedro à travers le mode manuel.

1. Objectifs d'apprentissage

Lors de la leçon précédente (leçon #3 Assemblage) vous avez découvert comment assembler le robot Pedro.

Dans cette nouvelle leçon vous allez découvrir comment fonctionne l'un des sept modes du robot Pedro à savoir : le mode Manuel.

A la fin de cette leçon les élèves pourront débloquer leur nouveau badge et compléter leur passeport d'apprentissage.



2. Notes

- Aucune expérience en robotique n'est requise.
- Durée : ~90 minutes
- Matériels Requis
  - **1 robot Pedro** (assemblé) par élèves ou par groupe *(recommandé: groupes de 2 élèves)*

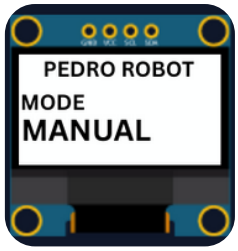
3. Programmation de la carte Pedro

Sauter ce chapitre si votre robot Pedro est déjà programmé sinon revoir le chapitre 4. de la leçon #3.

4. Mode Manuel

Comment ça marche?

Après avoir programmé la carte Pedro avec le programme **PedroFirmware**, la carte redémarre automatiquement en mode manuel. L'écran du robot Pedro affiche le **mode MANUAL** par défaut.

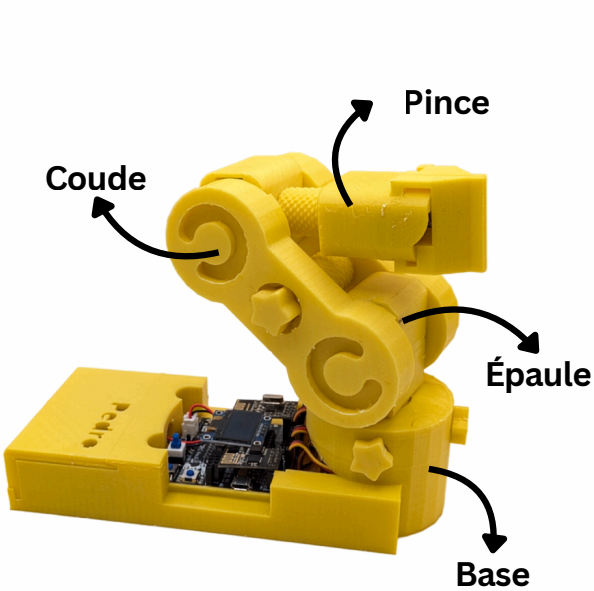


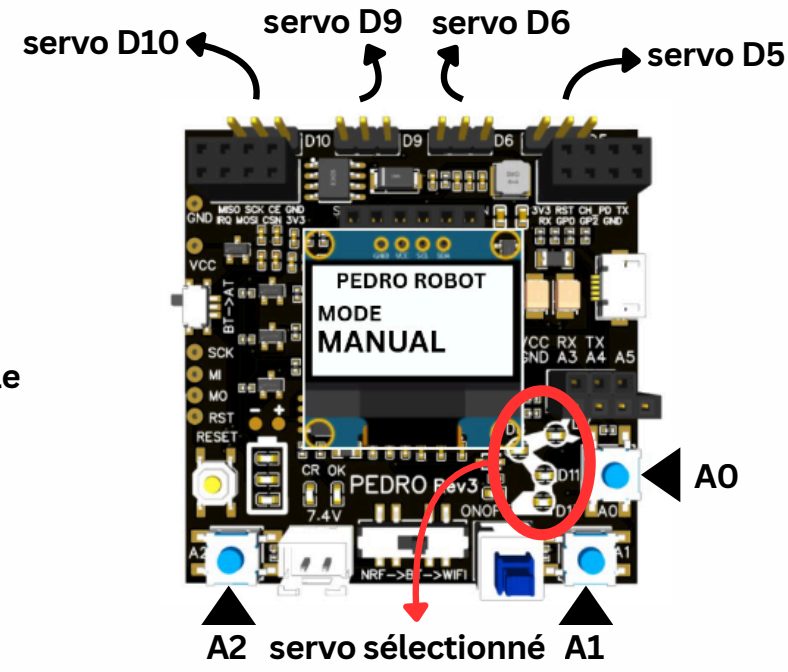
Ce mode permet de piloter directement le robot à l'aide des boutons présents sur la carte :

- **A0** : sélection de la section du robot (**Base**, **Épaule**, **Coude**, **Pince**)
- **A1** et **A2** : rotation de la section sélectionnée.

Chaque section sélectionnée de Pedro est indiquée par des LEDs :

- LED **D13** → sélection de la **base** (servomoteur **D5**)
- LED **D11** → sélection de l'**épaule** (servomoteur **D6**)
- LED **D8** → sélection du **coude** (servomoteur **D9**)
- LED **D7** → sélection de la **pince** (servomoteur **D10**)





5. Mode manuel : Test

Assurez-vous de valider chacune des étapes suivantes :

Test de la base :

- ☐ Allumer le robot Pedro.
- ☐ Vérifier que la **LED D13** est allumée.
- ☐ Appuyer sur le bouton **A1** et vérifier la rotation de la **base** jusqu'à la limite.
- ☐ Appuyer sur **A2** et vérifier la rotation de la **base** dans l'autre sens.

Test de l'épaule :

- ☐ Sélectionner l'**épaule** en appuyant sur le bouton **A0**.
- ☐ Vérifier que la **LED D11** est allumée.
- ☐ Appuyer sur **A1** et vérifier la rotation de l'**épaule** jusqu'à la limite.
- ☐ Appuyer sur **A2** et vérifier la rotation de l'**épaule** dans l'autre sens.

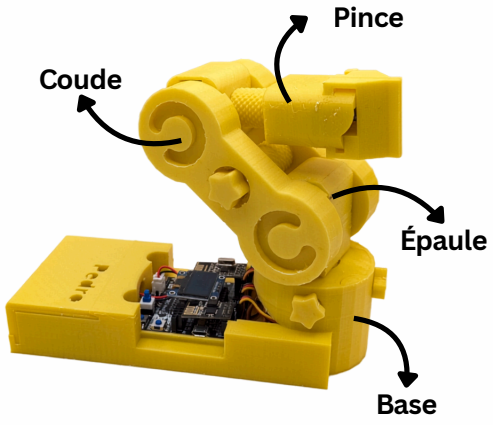
Test du coude :

- ☐ Sélectionner le **coude** en appuyant sur le bouton **A0**.
- ☐ Vérifier que la **LED D8** est allumée.
- ☐ Appuyer sur **A1** et vérifier la rotation du **coude** jusqu'à la limite.
- ☐ Appuyer sur **A2** et vérifier la rotation du **coude** dans l'autre sens.

Test de la pince :

- ☐ Sélectionner la **pince** en appuyant sur le bouton **A0**.
- ☐ Vérifier que la **LED D7** est allumée.
- ☐ Tester l'ouverture et la fermeture de la **pince** avec les boutons **A1** et **A2**.

Si la rotation d'une section reste bloqué vérifier le câblage des servomoteurs et la position de l'engrenage si nécessaire.



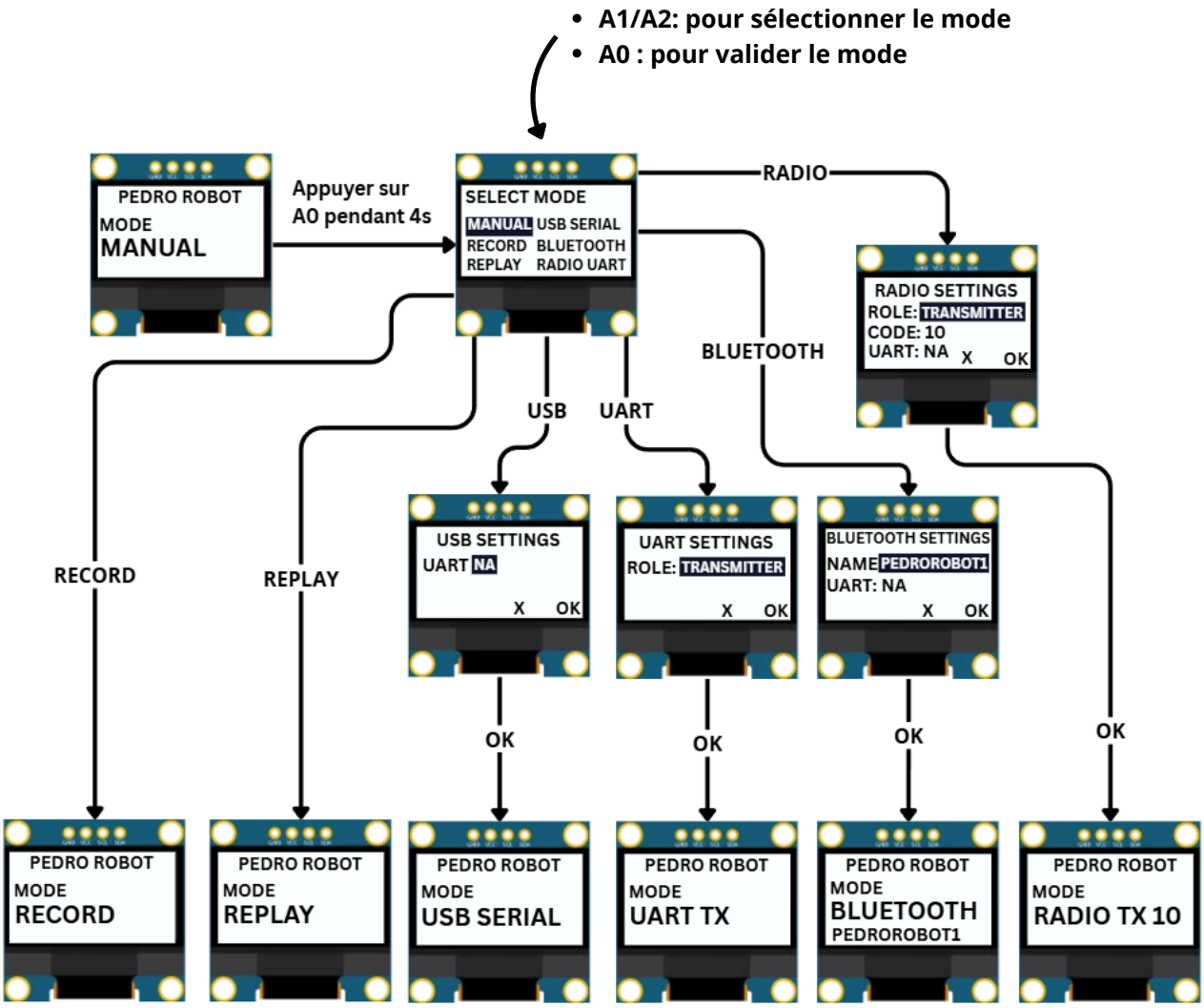
6. Les Modes de Contrôle

Comme vu dans les leçons précédentes le robot Pedro possèdent **sept modes de contrôle**.

Chaque mode permet de contrôler Pedro différemment :

1. **Mode Manuel** : contrôle direct à l'aide des boutons.
2. **Mode Record** : enregistrement des mouvements.
3. **Mode Replay** : rejeu des mouvements.
4. **Mode USB** : contrôle ordinateur via câble USB.
5. **Mode Bluetooth** : contrôle via smartphone.
6. **Mode Radio** : contrôle à distance via liaison radio.
7. **Mode UART** : contrôle filaire via liaison RX/TX.

Vous pouvez parcourir les différents modes de Pedro à l'aide du schéma suivant :



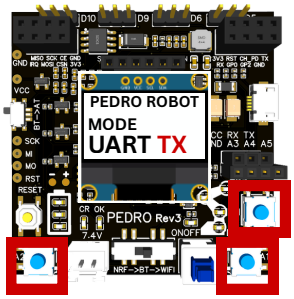
7. Mode Manuel : Les Process

En robotique il y a ce que l'on appelle des **process**, un process décrit une étape définie dans le fonctionnement d'un robot. Chaque process possède une fonction bien précise.

Les process décrivant le **mode manuel** du robot Pedro peut être schématisé de la manière suivante :

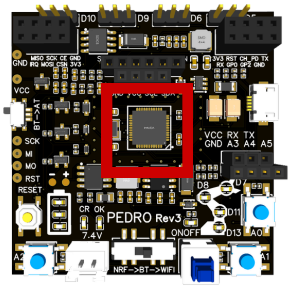


1 BOUTON



Sélection du servomoteur via le bouton **A0** et contrôle via les boutons **A1** et **A2**

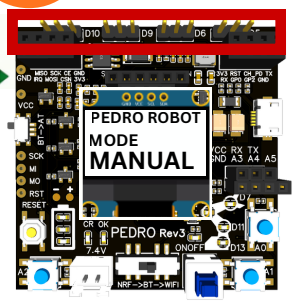
2 PROGRAMME



The **microcontroller** reçoit l'ordre des boutons et envoie un **signal PWM** au servomoteur sélectionné.

Signal PWM

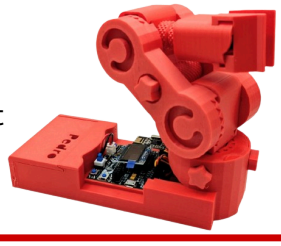
3 SERVOMOTEUR



Le servomoteurs sélectionné reçoit le **signal PWM** et tourne dans un sens selon les boutons **A1** ou **A2**.

4 MOUVEMENT

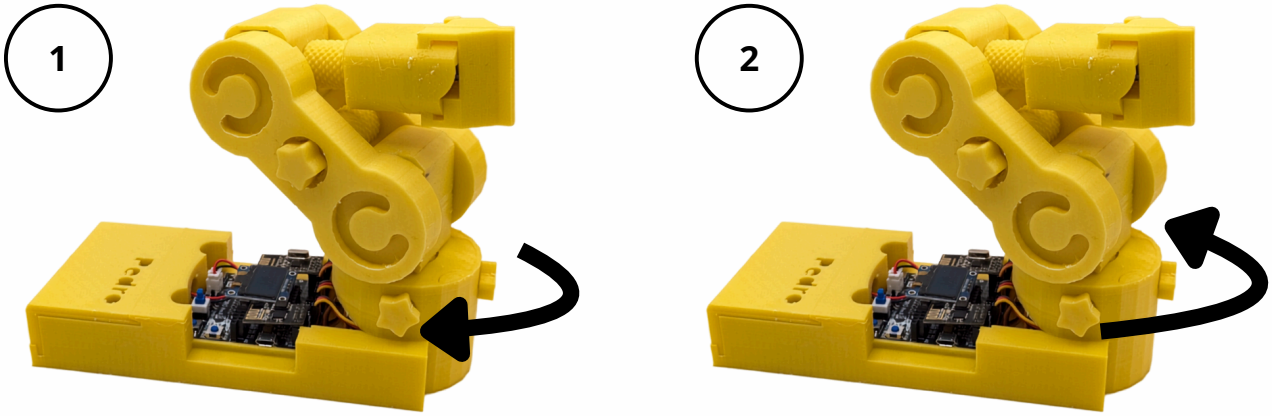
La rotation du servomoteur sélectionné entraîne le mouvement de la section du robot (base, coude, épaule ou pince)



8. Exercices

La Base :

1. Sélectionner la base en utilisant le bouton **A0**. Quelle LED est allumée? ___
2. A l'aide des boutons **A1** et **A2** tourner la base comme indiqué dans l'image.



3. Quel bouton permet de tourner la base dans le sens 1 ? _____
4. Quel bouton permet de tourner la base dans le sens 2 ? _____
5. Complète le programme ci-dessous en utilisant les mots suivants :
   HIGH, LOW, DROITE, GAUCHE, A1, A2, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D13

```
// Test de l'état de la LED
SI (digitalRead(D...) == .........) ALORS {
 OBSERVATION → La LED D... (base) est allumée
} SINON SI (digitalRead(D...) == .........) ALORS {
 OBSERVATION → La LED D... (base) est éteinte
}

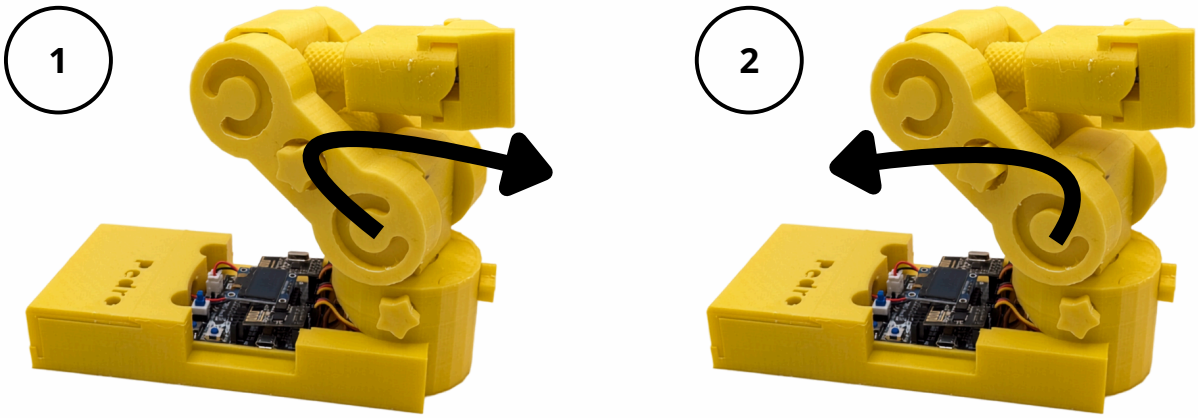
// Test de l'état du bouton
SI (digitalRead(A...) == .........) ALORS {
  ACTION → Le servomoteur D... tourne vers la ..........
} SINON SI (digitalRead(A...) == .........) ALORS {
  ACTION → Le servomoteur D... tourne vers la ..........
} SINON {
  ACTION → Le servomoteur s'arrête
}
```

digitalRead est une fonction qui permet de lire l'état d'un bouton :

- HIGH : le bouton est appuyé
- LOW : le bouton est relâché

L'Épaule :

1. Sélectionner l'épaule en utilisant le bouton **A0**.
2. Quelle LED est allumée? _____
3. A l'aide des boutons **A1** et **A2** tourner l'épaule comme indiqué dans l'image.



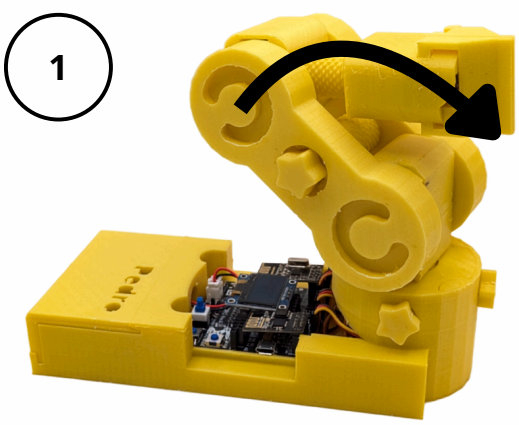
3. Quel bouton permet de tourner l'épaule dans le sens 1 ? _____
4. Quel bouton permet de tourner l'épaule dans le sens 2 ? _____
5. Complète le programme ci-dessous en utilisant les mots suivants :
   HIGH, LOW, AVANT, ARRIÈRE, A1, A2, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D13

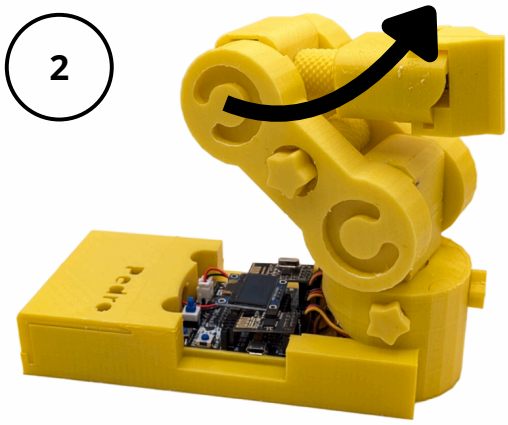
```
// Test de l'état de la LED
SI (digitalRead(.........) == .........) ALORS {
 OBSERVATION → La LED ....... (épaule) est allumée
} SINON SI (digitalRead(.........) == .........) ALORS {
 OBSERVATION → La LED ....... (épaule) est éteinte
}

// Test de l'état du bouton
SI (digitalRead(.........) == .........) ALORS {
  ACTION → Le servomoteur ..... tourne vers l' .........
} SINON SI (digitalRead(.........) == .........) ALORS {
  ACTION → Le servomoteur ..... tourne vers l' .........
} SINON {
  ACTION → Le servomoteur s'arrête
}
```

Le Coude :

1. Sélectionner le coude en utilisant le bouton **A0**.
2. Quelle LED est allumée? _____
3. A l'aide des boutons **A1** et **A2** tourner la base comme indiqué dans l'image.





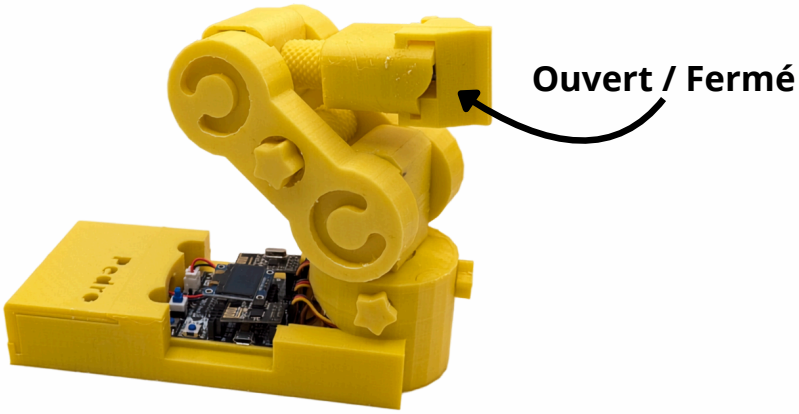
3. Quel bouton permet de tourner le coude dans le sens 1 ? _____
4. Quel bouton permet de tourner le coude dans le sens 2 ?
   _____
5. Complète le programme ci-dessous en utilisant les mots suivants :
   HIGH, LOW, HAUT, BAS, A1, A2, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D13

```
// Test de l'état de la LED
SI (digitalRead(.........) == .........) ALORS {
 OBSERVATION → La LED ....... (coude) est allumée
} SINON SI (digitalRead(.........) == .........) ALORS {
 OBSERVATION → La LED ....... (coude) est éteinte
}

// Test de l'état du bouton
SI (digitalRead(.........) == .........) ALORS {
  ACTION → Le servomoteur ..... tourne vers l' ..........
} SINON SI (digitalRead(.........) == .........) ALORS {
  ACTION → Le servomoteur ..... tourne vers l' ..........
} SINON {
  ACTION → Le servomoteur s'arrête
}
```

La Pince :

1. Sélectionner la pince en utilisant le bouton **A0**.
2. Quelle LED est allumée? _____
3. Faites tourner la pince comme indiqué dans l'image.



3. Quel bouton permet d'ouvrir la pince ? _____
4. Quel bouton permet de fermer la pince ? _____
5. Complète le programme ci-dessous en utilisant les mots suivants :
   HIGH, LOW, OUVRE, FERME, A1, A2, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D13

```
// Test de l'état de la LED
SI (digitalRead(.........) == .........) ALORS {
 OBSERVATION → La LED ....... (pince) est allumée
} SINON SI (digitalRead(.........) == .........) ALORS {
 OBSERVATION → La LED ....... (pince) est éteinte
}

// Test de l'état du bouton
SI (digitalRead(.........) == .........) ALORS {
  ACTION → Le servomoteur ..... , ......... la pince
} SINON SI (digitalRead(.........) == .........) ALORS {
  ACTION → Le servomoteur ..... , ......... la pince
} SINON {
  ACTION → Le servomoteur s'arrête
}
```

Quiz

1. Quel est le mode par défaut au démarrage de Pedro?

- [ ] Bluetooth
- [ ] Radio
- [ ] Manual
- [ ] USB Serial

2. Quel bouton permet de sélectionner le servomoteur?

- [ ] A0
- [ ] A1
- [ ] A2
- [ ] Reset

3. Quels boutons permet de contrôler les sections de Pedro?

- [ ] A0
- [ ] A1
- [ ] Aucun
- [ ] A2

4. Quel LED est allumé lorsque le coude est sélectionné?

- [ ] D7
- [ ] D13
- [ ] D8
- [ ] D11

5. Quel LED est allumé lorsque la pince est sélectionné?

- [ ] D7
- [ ] D13
- [ ] D8
- [ ] D11

6. Quel signal est transmis au servomoteur par le microcontrôleur?

- [ ] Bluetooth
- [ ] PWM
- [ ] Wi-Fi
- [ ] radio

7. Quel process se déclenche juste après l'appui des boutons A1 ou A2?

- [ ] La rotation des servomoteurs
- [ ] Le microcontrôleur lit l'état des bouton
- [ ] L'écran OLED s'éteint
- [ ] La batterie de recharge

8. Quels process décrit le fonctionnement du mode manuel?

- [ ] Mouvement → Servomoteur → Bouton → Programme
- [ ] Bouton → Programme → Servomoteur → Mouvement
- [ ] Batterie → Servomoteur → Mouvement → Bouton
- [ ] Écran → Programme → Batterie → Mouvement

9. Quel est le rôle principal du microcontrôleur?

- [ ] Imprimer le robot
- [ ] Lire les entrée(inputs) et exécute le programme
- [ ] Recharge la batterie
- [ ] Bloque la rotation des engrenages

10. Quel est le rôle de la fonction digitalRead?

- [ ] Envoi un signal PWM
- [ ] Allume la LED
- [ ] Lire l'état de la LED ou du bouton
- [ ] Allumer le robot

🎯 Bravo, mission accomplie !

Tu viens de débloquer le badge **Pedro Manual Mode.**
Ajoute-le à ton passeport et rendez-vous à la prochaine leçon.

